

# HISTORIAS DE USUARIO

## Sistema de Gestión de Lotes Farmacéuticos

Metodología Kanban | Director Técnico / Jefe de Producción

### TEMA 1: TRAZABILIDAD DIGITAL DE LOTES

| HU-01                   | Seguimiento en tiempo real del lote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historia                | Como Director Técnico, quiero visualizar el estado actual de cada lote en tiempo real, para tomar decisiones de liberación con información actualizada y confiable.                                                                                                                                                                                                                 |
| Criterios de Aceptación | <ul style="list-style-type: none"><li>El sistema muestra el estado del lote en cada etapa (materias primas, producción, calidad, liberación).</li><li>La información se actualiza en menos de 5 minutos tras cada cambio.</li><li>Es posible filtrar lotes por estado, fecha y línea de producción.</li><li>El historial completo del lote es auditable y no modificable.</li></ul> |

| HU-02                   | Trazabilidad de materias primas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historia                | Como Director Técnico, quiero rastrear el origen y disponibilidad de cada materia prima asociada a un lote, para garantizar que el proceso inicia con insumos completos y aprobados.                                                                                                                                                                                                                               |
| Criterios de Aceptación | <ul style="list-style-type: none"><li>El sistema muestra qué materias primas están asociadas a cada lote.</li><li>Se indica el estado de aprobación de cada materia prima (aprobado, pendiente, rechazado).</li><li>Se genera alerta si alguna materia prima no está disponible antes de iniciar fabricación.</li><li>El registro de entrada de materias primas queda vinculado al lote correspondiente.</li></ul> |

| HU-03                   | Dashboard de inventario en tiempo real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historia                | Como Director Técnico, quiero acceder a un dashboard de inventario actualizado, para evitar retrasos por falta de materiales y planificar la producción con datos confiables.                                                                                                                                                                                                  |
| Criterios de Aceptación | <ul style="list-style-type: none"><li>El dashboard muestra stock actual de materias primas y productos en proceso.</li><li>Se emiten alertas de inventario bajo según umbrales configurables.</li><li>Los datos son consistentes con el sistema Fomplus (integración o sincronización).</li><li>Es posible exportar el reporte de inventario en formato PDF o Excel.</li></ul> |

### TEMA 2: VALIDACIÓN DOCUMENTAL Y BATCH RECORDS

| HU-04                   | Automatización de validación de batch records                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historia                | Como Director Técnico, quiero que el sistema valide automáticamente los batch records, fórmulas y órdenes antes de presentarlos para firma, para reducir el tiempo de revisión manual y minimizar errores humanos.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterios de Aceptación | <ul style="list-style-type: none"><li>El sistema verifica que todos los campos obligatorios del batch record estén completos.</li><li>Se detectan inconsistencias entre fórmulas, cantidades y órdenes de producción.</li><li>El Director Técnico recibe un resumen de validación con observaciones antes de firmar.</li><li>Los errores encontrados quedan registrados en el historial del lote.</li><li>El proceso de validación tarda menos de 2 minutos por lote.</li></ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HU-05</b>                   | <b>Revisión de reportes diarios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero revisar un reporte consolidado diario de todos los lotes activos, para mantener visibilidad sin necesidad de consultar múltiples sistemas.</i>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El reporte diario consolida información de producción, calidad e inventario.</li> <li>• Es accesible desde la plataforma web en menos de 30 segundos.</li> <li>• Se puede configurar qué indicadores incluir en el reporte.</li> <li>• El reporte queda almacenado con fecha y hora para consulta posterior.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HU-06</b>                   | <b>Bitácora programable y auditable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero una bitácora digital programable donde se registren automáticamente los eventos del lote, para cumplir con los requisitos de auditoría de INVIMA y BPM.</i>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada evento del lote (creación, cambio de estado, firma, observación) se registra automáticamente.</li> <li>• La bitácora no permite editar ni eliminar registros existentes.</li> <li>• Se puede buscar y filtrar eventos por fecha, responsable o tipo de evento.</li> <li>• La bitácora es exportable en formato PDF para auditorías.</li> </ul> |

### TEMA 3: FIRMA ELECTRÓNICA Y LIBERACIÓN DE LOTES

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HU-07</b>                   | <b>Firma electrónica para aprobación de lotes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero firmar electrónicamente la liberación de lotes desde la plataforma, para eliminar la firma física y agilizar el proceso de aprobación formal.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La firma electrónica requiere autenticación segura (usuario + contraseña o token).</li> <li>• Solo se puede firmar un lote cuando todos los controles previos estén aprobados.</li> <li>• La firma queda registrada con fecha, hora e identidad del firmante.</li> <li>• El sistema notifica al equipo correspondiente cuando un lote es liberado.</li> <li>• La firma cumple con los requisitos de la normativa BPM e INVIMA.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HU-08</b>                   | <b>Solicitud de trazabilidad completa antes de firma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero que el sistema me muestre la trazabilidad completa del lote antes de habilitarme para firmarlo, para garantizar que toda la cadena está documentada y no asumir riesgos regulatorios.</i>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El botón de firma solo se habilita cuando el 100% de las etapas previas están aprobadas.</li> <li>• Se muestra un checklist de requisitos cumplidos antes de permitir la firma.</li> <li>• Cualquier etapa pendiente bloquea la firma y muestra el motivo específico.</li> <li>• El Director Técnico puede ver el detalle de cada etapa antes de firmar.</li> </ul> |

### TEMA 4: CUMPLIMIENTO REGULATORIO (BPM / USP / INVIMA)

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| <b>HU-09</b> | <b>Alertas de cumplimiento BPM y USP</b> |
|--------------|------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero recibir alertas automáticas cuando algún proceso del lote no cumpla con BPM o USP, para corregir desviaciones antes de que generen sanciones regulatorias.</i>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema detecta desviaciones frente a los parámetros BPM y USP configurados.</li> <li>• Las alertas se notifican en tiempo real dentro de la plataforma y por correo electrónico.</li> <li>• Cada alerta indica el lote afectado, la desviación identificada y el responsable.</li> <li>• Las alertas quedan registradas en el historial del lote para auditorías.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HU-10</b>                   | <b>Flujos de trabajo automáticos para eliminar tiempo muerto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero que el sistema automatice los flujos de trabajo entre etapas del lote, para eliminar esperas por comunicación manual y reducir el tiempo muerto operativo.</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al completar una etapa, el sistema notifica automáticamente al responsable de la siguiente.</li> <li>• Se define un tiempo máximo de respuesta por etapa; si se supera, se genera una alerta.</li> <li>• El flujo de trabajo es configurable según el tipo de lote o producto.</li> <li>• El Director Técnico puede monitorear el estado de cada etapa en tiempo real.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HU-11</b>                   | <b>Integración con resultados de análisis externos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero que los resultados de análisis del laboratorio externo se integren directamente al sistema, para no tener que ingresar datos manualmente y evitar errores de transcripción.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema permite importar resultados de análisis externos en formato estándar (CSV, XML o PDF estructurado).</li> <li>• Los resultados importados quedan vinculados automáticamente al lote correspondiente.</li> <li>• Se valida que los resultados cumplan con los límites de especificación configurados.</li> <li>• Si los resultados están fuera de especificación, se bloquea el avance del lote y se genera una alerta.</li> </ul> |

## TEMA 5: GESTIÓN DE COMITÉ DE CALIDAD Y COMPRAS URGENTES

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HU-12</b>                   | <b>Registro digital del comité de calidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero registrar las decisiones del comité de calidad directamente en el sistema, para que queden vinculadas al lote y sean trazables en auditorías.</i>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema permite registrar actas y decisiones del comité asociadas a un lote específico.</li> <li>• Los registros del comité son firmados digitalmente por los participantes.</li> <li>• Las decisiones del comité son visibles en el historial del lote.</li> <li>• Se puede generar un reporte consolidado de decisiones de comité por período.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HU-13</b>                   | <b>Autorización de compras urgentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Historia</b>                | <i>Como Director Técnico, quiero autorizar compras urgentes de materias primas desde la plataforma, para evitar retrasos en producción por falta de insumos críticos.</i>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Criterios de Aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El sistema permite crear y aprobar solicitudes de compra urgente con justificación.</li> <li>• La solicitud queda registrada con fecha, responsable y lote asociado.</li> <li>• Se notifica al área de compras de forma automática al aprobar la solicitud.</li> <li>• El Director Técnico puede consultar el historial de compras urgentes autorizadas.</li> </ul> |

## RESUMEN DE HISTORIAS DE USUARIO

| ID    | Tema                                            | Historia de Usuario                                       |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| HU-01 | TRAZABILIDAD DIGITAL DE LOTES                   | Seguimiento en tiempo real del lote                       |
| HU-02 | TRAZABILIDAD DIGITAL DE LOTES                   | Trazabilidad de materias primas                           |
| HU-03 | TRAZABILIDAD DIGITAL DE LOTES                   | Dashboard de inventario en tiempo real                    |
| HU-04 | VALIDACIÓN DOCUMENTAL Y BATCH RECORDS           | Automatización de validación de batch records             |
| HU-05 | VALIDACIÓN DOCUMENTAL Y BATCH RECORDS           | Revisión de reportes diarios                              |
| HU-06 | VALIDACIÓN DOCUMENTAL Y BATCH RECORDS           | Bitácora programable y auditable                          |
| HU-07 | FIRMA ELECTRÓNICA Y LIBERACIÓN DE LOTES         | Firma electrónica para aprobación de lotes                |
| HU-08 | FIRMA ELECTRÓNICA Y LIBERACIÓN DE LOTES         | Solicitud de trazabilidad completa antes de firma         |
| HU-09 | CUMPLIMIENTO REGULATORIO (BPM / USP / INVIMA)   | Alertas de cumplimiento BPM y USP                         |
| HU-10 | CUMPLIMIENTO REGULATORIO (BPM / USP / INVIMA)   | Flujos de trabajo automáticos para eliminar tiempo muerto |
| HU-11 | CUMPLIMIENTO REGULATORIO (BPM / USP / INVIMA)   | Integración con resultados de análisis externos           |
| HU-12 | GESTIÓN DE COMITÉ DE CALIDAD Y COMPRAS URGENTES | Registro digital del comité de calidad                    |
| HU-13 | GESTIÓN DE COMITÉ DE CALIDAD Y COMPRAS URGENTES | Autorización de compras urgentes                          |